

3팀 — 국민연금의 리밸런싱 규칙, 무엇을 택할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

팀: 3팀 · 결정할 문제: 세 가지 리밸런싱 규칙 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구: Data/team3_4_Rebalancing 폴더 (--inst NPS) · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

상황

국내 주식시장이 2025년부터 크게 올랐다. 국민연금의 국내주식 수익률은 2025년 82.44%, 2026년 상반기 107.37%였다. 그 결과 2026년 6월 말 국내주식 비중은 **29.1%로, 목표 20.8%보다 8.3%p(약 155조 원) 높아졌다**. 해외주식 · 대체투자까지 합한 위험자산 비중은 기준(65%)보다 약 9%p 높다.

기금운용지침은 국내주식이 목표에서 $\pm 3\%p$ 를 넘으면 되돌리도록 정하고 있다(전략적 허용범위). 그러나 155조 원을 한꺼번에 팔면 국내 주식시장을 흔든다. 2026년 7월부터는 월 매매 한도(운용자산의 0.25%)도 적용된다. 기금운용위원회에 세 가지 리밸런싱 규칙이 올라왔다.

안	내용
A 분기 켈린더	분기 말마다 모든 자산군을 목표 비중으로 전량 되돌린다. 현물(주식 · 채권)을 직접 사고판다
B 밴드 + 선물 오버레이	매월 점검해 자산군이 지침 밴드(국내주식 $\pm 3\%p$ 등)를 벗어나면 밴드 경계까지만 되돌린다. 현물 매매는 월 0.25% 한도 안에서 나눠 하고, 위험자산 전체 비중이 기준 $\pm 2\%p$ 를 벗어나면 주가지수 선물로 즉시 조정한다
C 넓은 밴드 상시화	밴드를 $\pm 6\%p$ 로 넓혀 상시 적용하고, 분기마다 점검한다. 현물 매매는 월 0.25% 한도 안에서 한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

기본 지식

① **리밸런싱이란**. 시장이 움직이면 많이 오른 자산의 비중은 커지고 내린 자산의 비중은 작아진다. 이를 목표 비중으로 되돌리는 것이 리밸런싱이다. 첫째 목적은 **위험 관리**다. 그대로 두면 포트폴리오는 점점 더 위험해진다.

② **리밸런싱의 수익 — 분산수익(재균형 프리미엄)**. 리밸런싱은 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 일이다. 자산이 오르내림을 반복하면 이 매매에서 수익이 생긴다. 장기 성장률(기하평균 수익률)은 대략 다음과 같다.

$$g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

변동성이 클수록 기하수익이 산술수익보다 많이 깎인다. 분산된 포트폴리오를 꾸준히 리밸런싱하면 포트폴리오 변동성이 개별 자산보다 작아, 포트폴리오의 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균보다 높아진다. 그 차이가 **분산수익(diversification return, DR)**이다.

$$DR = g_{\text{포트폴리오}} - \sum_i w_i g_i$$

③ **비용**. 매매에는 비용이 든다. 호가 차이(스프레드)와, 큰 주문이 가격을 움직이는 **시장충격**이다. 시장충격은 하루 거래대금 대비 주문 비율(참여율 p)의 제곱근에 비례한다고 본다.

$$\text{시장충격} \approx \sigma_{\text{실}} \times \sqrt{p}, \text{ 순 재균형 프리미엄 } DR - \text{비용}$$

④ **캘린더 vs 밴드**. 캘린더 방식은 정해진 날에 무조건 되돌린다. 단순하지만 필요 없는 매매도 하고, 날짜 사이에는 크게 벗어나도 기다린다. 밴드 방식은 허용범위를 벗어날 때만 되돌린다. 매매가 줄지만, 밴드가 넓으면 위험이 오래 방치된다.

⑤ **선물 오버레이**. 현물을 사고팔지 않고 주가지수 선물로 위험자산 비중만 빠르게 조정하는 방법이다. 선물 시장은 거래가 많아 큰 금액을 빨리 조정할 수 있고, 현물은 시간을 두고 나눠 정리한다.

⑥ **평균회귀와 밴드 폭**. 자산 가격이 오른 뒤 되돌아오는 성질(평균회귀)이 있으면 좁은 밴드로 자주 되돌릴수록 유리하다. 오른 뒤 계속 오르는 성질(추세)이 있으면 넓은 밴드가 유리하다. 월간 수익률을 전월 수익률로 회귀한 계수 ϕ 와 그 t 값으로 판단한다($t \leq -2$ 평균회귀, $t \geq 2$ 추세).

⑦ **위험한도**. 기금운용지침은 기준포트폴리오의 CVaR95(최악 5% 상황의 평균 손실)가 -15%보다 나쁘지 않도록 정한다. 이 과제의 기대수익 · 변동성 가정에서는 **위험자산 비중이 약 67.4%를 넘으면 한도를 넘는다**. 기준 65%에서 +2.4%p까지만 벗어날 수 있다는 뜻이다.

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
② 순 프리미엄	비용을 빼고도 리밸런싱이 수익을 내는가	순 재균형 프리미엄 > 0	경제적 기준	--net-min
③ 실행 가능성	되돌려야 할 거래를 시장을 흔들지 않고 20거래일 안에 끝낼 수 있는가	현물은 하루 거래 대금의 5%, 선물은 20% 이내로 20거래일 안에 완료	교육용(한 달 영업일 · 참여율 관례)	--max-days
④ 위험한도	위험자산 비중이 한도를 오래 넘지 않는가	CVaR95 $\geq$ -15%, 20년 모의실험에서 한도 초과일 $\leq$ 0.5%	한도 -15%는 공식(기금운용지침), 0.5%는 교육용	--cvar-limit(민감도만) · --cvar-days

(기준 ①은 문제 2의 평균회귀 점검으로, 판정이 아니라 밴드 폭의 근거로 쓴다.) 세 기준을 모두 통과한 안 가운데 순 프리미엄이 가장 큰 안을 고른다.

기준값의 성격. CVaR -15%는 기금운용지침에 있는 실제 한도다. 반면 “20거래일”과 “참여율 5% · 20%”는 시장을 흔들지 않는 매매 속도에 대한 출제자의 가정이고, “초과일 0.5%”는 1년에 하루 남짓을 허용한다는 판단이다. 문제 5에서 이 값을 바꿔 결론이 달라지는지 확인한다.

계산 도구 사용법

Data/team3_4_Rebalancing 폴더에서 실행한다(실행에 수 초).

```
python3 rebal_tool.py --inst NPS
python3 rebal_tool.py --inst NPS --max-days 70 # 실행 기준을 70거래일로
python3 rebal_tool.py --inst NPS --cvar-limit -16 # 위험한도를 -16%로 (민감도)
```

출력은 [1] 자산군별 평균회귀 점검, [2] 위험한도와 2026년 6월 실제 위험 비중, [3] 거래 규모별 실행 일수, [4] 세 안의 성과와 판정이다. 성과는 20년 일간 모의 패널(교육용 생성 데이터)에서 규칙마다 매일 매매를 재현해 계산한다.

단계별 문제

문제 1. 분산수익 손계산

- **할 일:** 두 자산이 있다. 둘 다 기대수익 8%, 변동성 20%, 상관 0이다. 50:50으로 꾸준히 리밸런싱한다.
- **답할 것:** (a) 각 자산의 기하수익 $g \approx 8\% - 0.20^2/2$ 는? (b) 포트폴리오 변동성 $\sqrt{0.5^2 \times 0.04 \times 2}$ 와 기하수익은? (c) 분산수익 DR은? 리밸런싱이 왜 “공짜 점심”처럼 보이는지, 그리고 왜 현실에서는 공짜가 아닌지(비용) 설명하라.

문제 2. 평균회귀 점검

- **할 일:** `python3 rebal_tool.py --inst NPS`를 실행해 [1]을 읽는다.
- **답할 것:** 국내주식 · 선진주식은 평균회귀 · 랜덤워크 · 추세 가운데 무엇인가? 이 결과는 밴드를 좁게 해야 한다는 근거가 되는가, 아닌가?

문제 3. 위험한도와 2026년의 실제 상황

- **할 일:** 실행 결과 [2]를 읽는다. 위험자산 비중 65%의 CVaR₉₅를 손으로 계산한다. 위험자산 비중이 w 일 때

$$\mu(w) = 8w + 3(1-w), \sigma(w) = \sqrt{(15w)^2 + (4.5(1-w))^2 + 2 \times 0.1 \times 15w \times 4.5(1-w)}, \text{CVaR}_{95} = \mu - 2.063\sigma$$

- **답할 것:** 2026년 6월 말 위험자산 비중은 몇 %이고 CVaR는 한도를 얼마나 넘었는가? 리밸런싱이 “수익”보다 “위험 관리”의 문제인 이유를 이 숫자로 설명하라.

문제 4. 실행 가능성

- **할 일:** 실행 결과 [3]을 읽는다. 국내주식 155조를 하루 거래대금 48조의 5%씩 팔면 며칠이 걸리는지 손으로 계산한다.
- **답할 것:** 목표까지 전량 복원, 밴드 경계까지 복원, 선물로 위험자산 2%p만 조정하는 경우 각 며칠이 걸리는가? 2025년처럼 거래대금이 16.9조로 줄면 어떻게 되는가? A가 기준 ③에서 탈락하는 이유를 설명하라.

문제 5. 세 안의 성과

- **할 일:** 실행 결과 [4]를 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 DR · 비용 · 순 프리미엄 · 위험 비중 이탈 · CVaR 초과일은? 순 프리미엄은 A가 가장 크다. 그런데도 A를 고를 수 없다면 그 이유는? B가 A보다 덜 버는 연 11bp 남짓은 무엇의 대가인가?
- **이어서:** `--max-days 70, --cvar-limit -16`, 그리고 둘을 함께 실행한다. A가 모든 기준을 통과하려면 어떤 기준값이 필요한가? 그 값은 현실적인가(70거래일 동안 시장에 매도 물량이 나

온다는 뜻이다)? 위험한도를 -14.5%로 조이면 B도 탈락하는가? B의 결론이 기대고 있는 가정을 한 문장으로 쓰라.

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 판정표(세 안 × 기준 ② · ③ · ④)를 먼저 채우고, 결론이 기대고 있는 기준값을 한 줄로 함께 쓴다.

기금운용위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 선물 오버레이의 순 익스포저 한도, 기금운용지침에 총 위험자산 밴드 명시, 기금운용위원회 사후 보고]다. 이 규칙으로도 남는 위험(국내주식의 목표 초과가 수개월 지속되는 동안의 손실 위험)은 [누가] 진다.

4팀이 물을 질문

“3팀의 규칙은 국민연금에 비해 너무 크다는 사실에서 나왔다. 시장에 비해 작은 기관이나, 팔 수 없는 자산을 가진 기관에도 이 규칙을 그대로 써야 하는가?”